Algoritmos

LEIDY CAROLINA BELTRAN URIAN

¿Que es un algoritmo?

Es un conjunto de instrucciones o pasos ordenados y logicos diseñaados para resolver un problema o ejecutar una tarea.

Caracteristicas

Son las propiedades fundamentales que todo algoritmo debe cumplir para ser válido y eficiente.

1. Tienen inicio y fin: todo algoritmo debe tener un punto de partida claro (inicio) y un punto final concreto (fin).
2. Funcionan en secuencia: las instrucciones se ejecutan en un orden específico, una después de la otra.
3. Tienen número finito de pasos: garantiza que el algoritmo termine en algún momento y proporcione una solución al problema.
4. Son precisos: cada paso es claro y no admite interpretaciones, permite que el algoritmo se ejecute de manera consistente.

¿Que es una variable?

Es un espacio en la memoria del dispositivo que sirve para almacenar un dato mediante nombres que puede cambiar (variar) a lo largo de la ejecución.

Tipos de datos

Define la clase de información que puede almacenar una variable.

1. Entero (int): numeros sin decimales.
2. Real / Decimal (float): Números con decimales.
3. Cadena de texto (string): Secuencias de caracteres.
4. Lógico / Booleano (bool): Solo acepta dos valores: verdadero (true) o falso (false).

Condicionales

Permiten tomar decisiones basadas en condiciones específicas.

1. Simples (Si ... Entonces): Ejecutan un bloque de instrucciones solo si la condición se cumple (es verdadera).

2. Dobles o Compuestas (Si ... Entonces / Si No): Si la condición es verdadera, se ejecuta un bloque de código; si es falsa, se ejecuta un bloque alternativo (si no).

3. Múltiples o Anidadas (Si ... Entonces / Si No Si ...): Si la primera no se cumple, pasa a evaluar una segunda condición, y así sucesivamente hasta encontrar una opción válida.

Algoritmo en pseudocódigo

Es una representación previa y estructurada de un programa que utiliza una mezcla de lenguaje natural y términos de programación.

Palabras principales del pseudocódigo

- Algoritmo: inicia el algoritmo.
- Definir: Declara las variables y sus tipos de datos.
- Escribir: Muestra un mensaje en pantalla.
- Leer: Permite ingresar datos.

Pasos para elaborar un algoritmo en pseudocódigo

1. Definir el problema: identificar qué se necesita resolver.
2. Analizar el problema: determinar qué datos se necesitan y qué operaciones se deben realizar.
3. Identificar las entradas: establecer los datos que se van a ingresar.
4. Definir el proceso: organizar las operaciones y las instrucciones necesarias.
5. Determinar las salidas: establecer qué resultados se deben mostrar.
6. Declarar las variables: definir los nombres y los tipos de datos que se van a utilizar.
7. Escribir el pseudocódigo: organizar las instrucciones en orden lógico.
8. Realizar pruebas: comprobar que el algoritmo funcione correctamente.
9. Corregir errores: modificar las instrucciones que no produzcan el resultado esperado.